



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 22, 2026

PROTOCOLO NUTRICIONAL MICRO Y MACRONUTRICIONAL: BASADO EN COMMONALITIES BETWEEN COVID-19 AND RADIATION INJURY

Basado en el documento adjunto "[Commonalities Between COVID-19 and Radiation Injury](#)", el cual establece paralelismos fisiopatológicos claros entre la infección por SARS-CoV-2 y el Síndrome de Radiación Aguda (ARS) y los Efectos Tardíos de la Exposición a Radiación Aguda (DEARE), he diseñado un protocolo nutricional (micro y macronutricional) orientado a modular las vías fisiopatológicas compartidas.

El documento enfatiza que ambas condiciones cursan con una **tormenta de citoquinas** (IL-6, TNF- α , IL-1 β), **estrés oxidativo**, **disfunción vascular/endotelial**, **coagulopatía**, **desequilibrio de electrolitos** y **daño multiorgánico** (pulmón, riñón, hígado, tracto gastrointestinal y corazón). Por lo tanto, el siguiente protocolo busca atacar estos puntos clave.

Protocolo nutricional micro y macronutricional

Objetivo General: Modular la respuesta inflamatoria sistémica, mitigar el estrés oxidativo, preservar la integridad endotelial y gastrointestinal, y corregir los desequilibrios electrolíticos descritos en el texto.

Protocolo macronutricional

Proteínas (Modulador de la respuesta inmune y reparación tisular)

- **Recomendación:** Ingesta moderada a alta (1.2 - 1.5 g/kg/día), ajustada según la función renal (el documento menciona lesión renal aguda en COVID-19 y ARS).

- **Justificación:** El documento describe daño multiorgánico y pérdida de integridad celular. Las proteínas de alto valor biológico son esenciales para la reparación del endotelio vascular dañado y la regeneración de células inmunes.
- **Fuentes:** Pescados grasos, huevos, carnes magras, legumbres y proteínas de origen vegetal.

Grasas (Modulación de la tormenta de citoquinas)

- **Recomendación:** Énfasis en ácidos grasos Omega-3 (EPA/DHA) y reducción de Omega-6 y grasas trans.
- **Justificación:** El texto menciona niveles elevados de TNF- α , IL-6 y TGF- β . Los Omega-3 tienen propiedades antiinflamatorias directas que contrarrestan estas citoquinas proinflamatorias y ayudan a prevenir la fibrosis pulmonar mencionada (neumonitis/fibrosis).
- **Fuentes:** Salmón, sardinas, aceite de lino, semillas de chía. Evitar aceites de girasol/maíz en exceso.

Carbohidratos (Control metabólico y energía)

- **Recomendación:** Carbohidratos complejos de bajo índice glucémico. Evitar azúcares simples.
- **Justificación:** El documento señala síntomas endocrinos como hiperglucemia y cetoacidosis diabética en COVID-19. Un buen control glucémico evita la exacerbación de la inflamación y el estrés oxidativo.
- **Fuentes:** Avena, quinoa, arroz integral, vegetales no feculentos.

Protocolo micronutricional

Antioxidantes (contrarrestar el estrés oxidativo y ROS)

- **Vitamina C:** El documento menciona su uso combinado con famotidina para reducir la apoptosis inducida por radiación y su potencial antioxidante. *Dosis sugerida: 500-1000 mg/día (repartidos).*
- **N-acetilcisteína (NAC):** El texto menciona explícitamente que la NAC mitiga el daño pulmonar inducido por radiación y se propone para el daño pulmonar por COVID-19. *Dosis sugerida: 600-1200 mg/día.*
- **Genisteína (Isoflavona de soja):** El documento menciona el compuesto BIO 300 (genisteína) como mitigador de neumonitis/fibrosis. *Fuentes: Soja, legumbres.*

Moduladores inmunes y de la vía RAS

- **Vitamina D:** Aunque no se detalla profundamente, es fundamental para la inmunomodulación. El texto menciona la desregulación del sistema renina-angiotensina (RAS) y la protección pulmonar. *Dosis sugerida: 1000-2000 UI/día (ajustar según niveles séricos).*

- **Zinc:** Esencial para la integridad de la barrera epitelial (mencionada en el daño gastrointestinal y pulmonar) y la función inmune antiviral. *Dosis sugerida: 15-30 mg/día.*

Corrección de electrolitos (Crítico)

- El documento dedica una sección específica a esto: "desequilibrio electrolítico con reducción de potasio, calcio, cloruro y sodio".
- **Potasio:** El texto menciona hipopotasemia debido a la excreción renal aumentada por angiotensina II. *Fuentes: Plátano, aguacate, espinacas, agua de coco.*
- **Magnesio:** Cofactor esencial para el funcionamiento de enzimas antioxidantes y la estabilidad cardíaca (el texto menciona daño cardíaco y arritmias). *Fuentes: Frutos secos, semillas, vegetales de hoja verde.*
- **Calcio y Sodio:** Monitorizar y suplementar según necesidad clínica (el texto menciona hiponatremia e hipocalcemia).

Soporte gastrointestinal y microbiota

- **Probióticos y Prebióticos:** El documento menciona que el trasplante de microbiota fecal aumentó la supervivencia en modelos de irradiación letal y que el microbioma intestinal saludable ayuda en la respuesta inmune respiratoria.
- **Glutamina:** Aunque no se menciona explícitamente, es el combustible principal de los enterocitos. Dado que el texto describe daño en las criptas intestinales y diarrea en ARS y COVID-19, la glutamina (10-20 g/día) puede ayudar a preservar la integridad de la barrera intestinal.
- **Dieta de bajo residuo:** Durante las fases agudas de diarrea o vómito (mencionados en el texto), para evitar mayor irritación de la mucosa dañada.

Consideraciones específicas según el texto

- **Coagulopatía y Disfunción Endotelial:** El documento menciona trombosis, DIC y "COVID toes". La nutrición debe evitar la deshidratación (que espesa la sangre) y asegurar una ingesta hídrica adecuada, a menos que haya contraindicación cardíaca o renal.
- **Evitar la Fibrosis:** El texto menciona el factor de crecimiento TGF- β como impulsor de la fibrosis pulmonar. Las estrategias antiinflamatorias (Omega-3, Vitamina D, antioxidantes) buscan frenar este proceso.
- **Monitoreo de Biomarcadores:** El documento destaca la importancia de la IL-6, PCR, dímero D y linfopenia. El protocolo nutricional debe ir acompañado de un monitoreo constante de estos parámetros para ajustar la terapia.

Resumen

Dado que el documento establece que **la inflamación es el jugador clave** en ambas patologías y que los cambios en el sistema RAS y la coagulación son determinantes, el protocolo nutricional debe ser **antiinflamatorio, antioxidante, inmunomodulador y de soporte endotelial**.

Nota: Este protocolo es una sugerencia basada en la evidencia fisiopatológica presentada en el PDF. Cualquier intervención nutricional en pacientes con COVID-19 grave o ARS debe ser supervisada por un equipo médico y nutricional clínico, ya que estos pacientes pueden requerir soporte enteral o parenteral debido a su estado crítico

Compartir

COMENTARIOS



Escribe tu comentario

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

Compartir Publicar un comentario

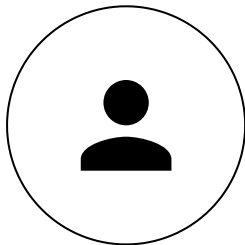
diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

Compartir Publicar un comentario

 Con la tecnología de Blogger

Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar
Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma ▼

